

科技

我已完整识别这 10 张图片的内容，并整理为结构清晰的电子版。由于当前对话包含图片附件，网页搜索和打开 URL 功能已被临时禁用，我无法直接生成可下载的 PDF 文件，但我已将所有内容整理为 Markdown 格式，您可以一键复制到 Word、Typora 或任何 Markdown 编辑器中导出为 PDF。

《上海中学生报·时政大赛专辑》电子版（科技专题）

责任编辑：王可璇

邮箱：shizhengdasai2023@163.com

美术编辑：高倩

第 38 页：中国航天奏响新乐章 有接力更有突破

新闻现场

2025 年 11 月 1 日 4 时 58 分，在轨执行任务的神舟二十号航天员乘组顺利打开“家门”，欢迎远道而来的神舟二十一号航天员乘组入驻中国空间站，成功实现中国航天史上第 7 次“太空会师”。

神舟二十一号乘组由张陆、武飞、张洪章组成，3 名航天员分别为航天驾驶员、飞行工程师和载荷专家，涵盖了我国现役 3 种航天员类型。在后续 6 个月的任务期内，他们的分工各有侧重，又互相配合、互为备份，续写中国载人航天新篇章。

背景资料：实现 3.5 小时快速交会对接

神舟二十一号载人飞船是中国空间站进入应用与发展阶段后的第 6 艘载人飞船，也是我国首艘采用 3.5 小时快速交会对接方案的载人飞船。

三个“省时间”的优化：

1. 少绕一圈地球：以前飞船要绕地球飞 3 圈来调整轨道，现在只需要 2 圈
2. 缩短近程导引段初始距离：飞船进入近程对接阶段时，离空间站更近了，实现更快对接
3. 飞船路线更“聪明”：优化了从远距离飞行到近距离对接的过渡段，即使轨道存在偏差，也能自动纠正，确保安全抵达

过去 6.5 小时的交会方案，受太阳入射角的约束，每年约有 20% 的时间不具备发射条件，而 3.5 小时交会对接方案成功实施后，不仅减少了航天员飞行压力，也降低了对电池燃料的需求，还可以在突发状况下，确保任务实施和航天员安全。

本专题内容综合自《人民日报》、新华社、澎湃新闻等

图片来源：新华社等

第 39 页：2025 年中国太空探索多点开花

我国成功发射太空计算卫星星座

2025 年 5 月 14 日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将全球首个太空计算卫星星座发射入轨，开启全球“太空计算时代”新篇章。

首发星座 12 颗计算卫星采用国星宇航自研的智能网联卫星平台，并搭载之江实验室研制的星载智能计算机等太空计算机软硬件和天基模型，实现了“算力上天、在轨组网、模型上天”。每颗卫星均具有星载智算系统、星间通信系统，能够实现整轨卫星互联，具备太空在轨计算能力，助力我国在全球率先建成太空计算基础设施，抢占未来产业前沿赛道制高点，突破人工智能领域边界从地面迈向太空。

一箭四星，天启星座一期全球组网全面完成

2025 年 5 月 19 日，谷神星一号海射型遥五运载火箭在山东日照附近海域发射升空，成功将天启星座第 34 到 37 星送入预定轨道，标志着天启星座一期全球组网的顺利完成。

天启星座是我国首个低轨物联网通信星座，一期由 37 颗卫星组成，可为全球用户提供“空天地海四位一体”的低成本、低功耗、便捷化卫星窄带物联网和卫星手机直连数据通信应用服务。此次发射完成后，天启星座的星座重访时间间隔大幅缩短，将实现平均五分钟时间分辨率的全球覆盖通信能力。

天问二号开启小行星探测与采样返回之旅

2025 年 5 月 29 日，行星探测工程天问二号探测器成功发射，开启小行星探测与采样返回之旅。天问二号主要任务目标是对小行星 2016HO3 进行探测、取样并返回地球，此后再对主带彗星 311P 开展科学探测，其间共包含 13 个飞行阶段，计划最远到达距离地球约 1.5 亿至 5 亿千米处。

天问二号任务采用“边飞边探边决策”的实施策略。为有效应对小行星 2016HO3 特性的不确定性，同时尽最大可能获取小行星样品，天问二号共设计了触碰、悬停、附着 3 种采样模式。此外，天问二号探测器共搭载了 11 台科学载荷，对目标天体的地形地貌、内部结构、物质组成，以及可能存在的喷发物等方面开展相关的探测以及科学研究，为拓展人类对宇宙的认知提供科学支撑。

我国新一代载人运载火箭长征十号首次系留点火试验取得圆满成功

2025 年 8 月 15 日，我国在文昌航天发射场成功组织实施长征十号系列运载火箭系留点火试验，这是继圆满完成梦舟载人飞船零高度逃逸试验和揽月着陆器着陆起飞综合验证试验之后，我国载人月球探测工程研制工作取得的又一项重要阶段性突破。

此次试验成功为载人月球探测任务奠定了重要技术基础。后续，长征十号系列运载火箭将全面应用于载人航天工程任务中，与梦舟载人飞船一起，实现我国载人天地往返运输系统的更新换代发展。

天龙三号大型火箭完成 36 颗卫星同步分离

2025 年 10 月 24 日，天兵科技旗下的天龙三号大型液体运载火箭，顺利完成“一箭 36 星”分离试验，创下国内应用场景卫星数量最多的纪录，标志着我国商业航天在多星部署、大运力交付能力上取得重要突破。

天龙三号是我国商业航天首款近地轨道运载能力有望超过 20 吨的运载火箭，全箭长 72 米，起飞重量约 600 吨。该火箭大运力、低成本、可复用的特点，高度契合我国卫星互联网星座建设对高频次、大规模发射的迫切需求，同时支持我国空间站大规模货物运输需求以及中高轨卫星发射需求。

第 40 页：中国科考队圆满完成北极载人深潜任务

新闻现场

2025 年 10 月 27 日，由自然资源部、中国科学院共同组织执行北极载人深潜任务的科考队顺利返回。

科考团队在北冰洋作业 56 天，其间，我国自主设计建造的国际首艘具备破冰能力的载人深潜作业母船探索三号，搭载奋斗者号载人潜水器在北极共完成了 43 个潜次作业任务。同时，蛟龙号载人深潜团队完成了我国首次北极冰区下潜，并与奋斗者号进行了水下协同作业，创新了我国双载人潜水器水下协同作业模式。

背景资料：实现中国北极冰区载人深潜“零的突破”

当蛟龙号的机械臂触及北极海底的远古沉积物，当高清摄像头记录下管状蠕虫在冰缝中摇曳的身姿，这场深潜不仅是对自然奥秘的探索，更是人类文明与极地生态的对话。

中国第 15 次北冰洋考察由雪龙 2 号、极地号、深海一号和探索三号四船共同实施，是我国迄今为止规模最大的一次北冰洋科考，填补了我国大洋航次在高纬度海域精细综合调查的空白。

蛟龙号与无人潜水器于 8 月 14 日完成首次“携手”下潜，对水下精准定位和通信功能进行测试，同时对双潜水器水下作业模式进行了验证。8 月 15 日则开展了双潜器水下联合作业，使用无人潜水器拍摄了蛟龙号载人潜水器在海底进行水下生物、沉积物取样的视频；蛟龙号向无人潜水器转交了岩石、作业标记物等物品。

通过载人潜水器与无人遥控潜水器协同作业，可以实现 1+1>2 的效果，弥补载人潜水器在水下大规模取样能力不足。同时，人类创造性和机器精准性深度融合，是未来深海技术开发和勘探的必然趋势。

相关链接：AI 助力北冰洋新发现

本次北冰洋考察还有另一项新的探索，科学家们在海底用上了“AI 识别+环境 DNA 检测”的创新调查模式。自然资源部第二海洋研究所团队收集的上万张深海生物图像，为 AI 生物识别提供了技术支持。同时为了确定 AI 识别的准确性，还叠加了环境 DNA 检测，突破了传统调查局限，实现了智能化和高效化识别与鉴定。

本航次在极区的调查中，通过 AI 识别技术发现，调查海域底栖生物密度、生物多样性、个体体形在几十千米至上百千米空间范围内呈显著差异。在北太平洋进行调查时，发现皇帝海山链具有 64 个底栖生物类群，与西太平洋麦哲伦海山生物类群相似性为 85%，表明太平洋海山底栖生物之间可能具有连通性。

第 41 页：中国科学家成功研制祖冲之三号量子计算原型机

新闻现场

2025 年 3 月 3 日，由中国科学技术大学科研团队联合国内多家科研机构研制的超导量子计算原型机祖冲之三号正式对外发布。我国继超导量子计算原型机祖冲之二号之后，再一次打破超导体系量子计算优越性纪录。

背景资料：中国再创全球量子计算优越性里程碑

“量子计算优越性”验证了量子计算系统能够超越传统超级计算机的可行性，是量子计算具备应

用价值的前提条件，也是当前一个国家量子计算研究实力的直接体现。

与现有最优经典算法相比，祖冲之三号处理量子随机线路采样问题的速度比目前最快的超级计算机快了15个数量级（10的15次方倍），超过谷歌2024年10月公开发表的最新成果6个数量级，为目前国际超导体系中最强的量子计算优越性。

第41页：中国科学家在6G无线通信领域取得新突破

新闻现场

我国科学家宣布成功研制出超宽带光电融合集成系统，首次实现全频段、灵活可调谐的高速无线通信，有望为未来更畅通可靠的6G无线通信提供保障。该成果于2025年8月27日晚在线发表于《自然》杂志。

专家解读：超宽带光电融合集成系统亮相

6G作为下一代无线通信网络，需要在多样化场景下满足各种频段的无线信号高速传输。然而，传统电子学硬件仅适应于单个频段，不同频段的器件又有不同的设计、结构和材料，导致难以支持跨频段乃至全频段的高性能通信。

北京大学、香港城市大学组成的联合研究团队，历经4年，自主研发出超宽带光电融合集成系统。这一技术挑战可以形象地比喻为一条“超宽频段高速公路”。在传统系统中，无线信号被限制在少数固定车道中行驶，极易造成频谱拥堵。而6G所倡导的可重构智能表面技术，则相当于构建了一条具备多车道并行通行能力的高速公路。信号不仅可以在不同频段间自由切换，还能根据网络状态实时调整传输路径，实现无阻塞、低延迟的流畅传输。

更为关键的是，通过引入人工智能算法，这一系统将演进为高度自主的智能无线网络，不仅能够在复杂环境中同步完成实时数据传输与环境感知，还能主动识别并规避干扰信号，在提升通信效率的同时，增强网络安全性。这一技术路径，有望为6G真正实现“全频段智能通信”奠定基础。

第42页：江门中微子实验大科学装置正式运行

新闻现场

2025年8月26日，江门中微子实验（JUNO）成功完成2万吨液体闪烁体灌注，并正式运行取数。经过十余年的准备和建设，江门中微子实验成为国际上首个运行的超大规模和超高精度中微子专用大科学装置，将着手解决粒子物理学领域未来十年内的重大问题之一——中微子质量排序，并协助科学家对来自太阳、超新星、大气和地球的中微子开展前沿研究，开启探索未知物理的新窗口。

背景资料：火眼金睛捕捉宇宙“幽灵粒子”

中微子，是宇宙爆炸之初就产生的一种最基本的古老粒子，它可以说是回溯宇宙过往的时间胶囊，也是探索宇宙未来的一把钥匙。捕捉中微子极其困难，因为中微子几乎不与任何物质发生反应，每分钟都有上亿中微子穿透我们的身体，但是根本无法被察觉。直到1956年，人类才首次在核反应堆捕捉到中微子的踪迹。从那时起，中微子就成为物理学研究的重要课题，但至今仍有诸多未解之谜。

江门中微子装置的正式运行，是人类科学探索征程中的一座重要里程碑。它为我们打开了一扇

通往宇宙深处和微观世界的新窗口，让我们有机会更深入地了解中微子这一神秘粒子，探索宇宙和地球的奥秘。在未来的 30 年甚至更长时间内，这座位于地下 700 米的科学装置将持续发挥作用，为科学研究带来更多惊喜和突破，助力人类不断拓展对自然世界的认知边界。

第 42 页：全球首台！AIMS 望远镜正式启用

新闻现场

2025 年 10 月 17 日，中国科学院国家天文台对外发布，全球首台中红外波段太阳磁场专用观测设备（AIMS 望远镜）近日已通过国家验收并正式启用。该望远镜不仅填补了中红外太阳磁场观测的国际空白，也为后续大型天文设备在高海拔地区的建设提供了重要参考。

背景资料：精确测量太阳磁场的望远镜

在青海冷湖海拔 4000 米的赛什腾山上，一架特殊的望远镜正默默注视着太阳的每一次脉动——这是全球首台专用于中红外波段观测太阳磁场的望远镜，名为 AIMS 望远镜。

近百年来，科学家只能依赖可见光波段“间接推算”太阳磁场，这一方法存在较大误差。而中国科学家自主研制的 AIMS 望远镜，将观测波段拓展至中红外，借助傅立叶光谱仪直接解析太阳光谱，从而将太阳磁场的测量精度提升至优于 10 高斯量级，一举突破了太阳磁场测量百年历史中的瓶颈问题。

正如我们依赖气象预报预知天气变化，人类也需提前数天预判强烈的太阳活动，为卫星运行与电网调度提供关键预警。随着 AIMS 望远镜正式迈入科学产出阶段，它不仅将推动太阳物理基础研究的深入，更为揭示太阳剧烈爆发过程中的物质与能量传输机制、探索磁能的积累与释放规律提供了前所未有的数据支撑。这将极大增强人类对太阳爆发的预测能力，为空间天气预报的精准化注入更强的科学力量。

第 43 页：中国超重力实验装置启动核心设备

新闻现场

2025 年 9 月 29 日，国家重大科技基础设施——超重力离心模拟与实验装置在浙江杭州启动首台离心机主机。该设施将营造超过地球重力千百倍的“超重力场”，实现“时空压缩”效应，为一系列研究提供关键支撑。

超重力离心模拟与实验装置由浙江大学牵头建设，包括三台离心机主机，以及边坡与高坝、岩土地震工程、深海工程、深地工程与环境、地质过程、材料制备等六座实验舱的 18 台机载装置。

专家解读：“时空压缩”成为现实

地球重力场的加速度约为 9.8 米/平方秒，称为常重力场，超过这个数值就称为超重力场。例如坐过山车时人承受的最大加速度会达到常重力的 2 倍，航天器发射时加速度可达常重力的 4 至 5 倍，太阳上的重力场是常重力的 28 倍，而超重力离心模拟与实验装置离心机主机的超重力最大将达到常重力的 1500 倍。

通过超重力场，科研人员在实验室中能以很小的尺寸、极短的时间，再现真实世界中的重大灾难、地质演化、极端环境。例如，在 100 倍常重力的实验中，100 米的真实物体可以“缩尺”至 1 米，100 年的污染物迁移过程可以“缩时”至 3.65 天。这种“时空压缩”效应，将为国家重大科技

任务开展、重大工程新技术研发和验证、物质科学前沿发展等方面提供关键支撑。

第 43 页：中国实现高速磁悬浮新突破

新闻现场

2025 年 6 月，湖北东湖实验室高速磁悬浮电磁推进技术创新中心开展的一次磁悬浮实验中，科研人员用时 7 秒，成功在 1000 米距离内将 1.1 吨重的试验车加速至 650 千米/小时，这一测试速度不仅打破了同类平台的全球纪录，更标志着全球最快的磁悬浮试验速度的诞生。

专家解读：新型磁悬浮如何实现“贴地飞行”

与传统达速测试需建设长达 30 至 40 千米的轨道不同，东湖实验室研发的高速磁悬浮电磁推进技术，采用短距离助推模式，最高定位精度可达 4 毫米。凭借强大的电磁助推能力与精准的测速定位系统，该技术不仅能让列车实现“贴地飞行”，还可以在 200 米距离内将速度降至零。这一高度可靠的加速与制动控制能力，使该高速磁悬浮测试线成为我国开展高速列车研发与试验的关键平台。目前，该测试线技术已在多个科研装置中得到应用，未来还将持续提速，向时速 800 千米的目标迈进。

高速磁悬浮技术在超高速电磁橇、高速磁悬浮轨道交通、低空经济、航天电磁发射等领域具有广阔应用前景。目前，我国已在上海、北京和湖南长沙等地成功运营商业磁悬浮线路。随着技术不断成熟，超级高铁有望重塑区域空间结构，显著推动跨城通勤、高效物流与低碳交通的发展。

第 44 页：国务院要求深入实施“人工智能+”行动

新闻现场

2025 年 8 月 26 日，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。《意见》提出了 3 个阶段性目标——

第一个阶段是到 2027 年：这一阶段强调要在重点领域实现突破性应用，聚焦科技、产业、消费等 6 大领域，形成发展合力。

第二个阶段是到 2030 年：这一阶段强调人工智能应用的广度和深度，让人工智能成为各行业各领域发展的通用引擎。新一代智能终端、智能体等应用普及率超 90%。

第三个阶段是到 2035 年：这一阶段要聚焦构建智能经济与智能社会的新形态，推动生产力革命性跃迁和生产关系深层次变革。

相关链接：中国提议成立世界人工智能合作组织

2025 年 7 月 26 日至 28 日，2025 世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议在上海成功举行。会议期间，中国政府倡议成立世界人工智能合作组织，并初步考虑将组织总部设在上海。这一战略举措标志着中国从技术追赶者向规则制定者的角色转变，为破解全球 AI 治理碎片化困局提供了系统性解决方案。

总部选址上海，是中国基于产业基础与战略布局的双重考量。作为全球 AI 产业高地，上海已形成“芯片—算法—场景”完整产业链：2025 年全市 AI 企业超 1 万家，从业人员占全国三分之一，产业规模突破 4000 亿元。

从“大模型”到“科学智能”，从“AI+制造”到“具身智能”……当前，人工智能正以前所未有的速度

赋能千行百业、改变世界。这场 AI 盛会背后，是中国人工智能产业的蓬勃崛起，是上海加快建成具有全球影响力的科技创新高地的拼搏姿态，更是人类对未来智能世界的共同期许。

第 44 页：2025 世界人形机器人运动会举办

新闻现场

2025 年 8 月 15 日至 17 日，2025 世界人形机器人运动会在国家体育场（鸟巢）和国家速滑馆（冰丝带）举办。作为首届全球性人形机器人综合赛事，本次运动会的口号为“智竞向未来”，设置竞技赛、表演赛和场景赛三类项目，共有来自五大洲 16 个国家的 280 支队伍、500 余台智能机器人围绕 26 个赛项、538 个比赛项目同台竞技。

专家解读：“机器人时代”正加速到来

在 26 支机器人冠军队伍集体亮相和主题曲《光年》的激昂歌声中，2025 年世界人形机器人运动会圆满闭幕。同时，世界人形机器人运动联合会倡议发起设立。

机器人运动会点燃的，不仅是赛场上的火焰，更是产业革新的烈焰。人形机器人运动会背后，是近年来全球科技最大的风口之一，代表着最前沿的机器人技术趋势。传统机器人更多依赖于机械工程和自动化控制技术，而当下的大部分人形机器人除了在外形与人类更“像”之外，其更大的特色是人工智能和深度学习。

如今，机器人产业正处于规模化、产业化前夜。国际机器人协会预测，到 2030 年，全球人形机器人市场规模将达到千亿元级别。我国工业和信息化部发布的《人形机器人创新发展指导意见》明确提出，预计到 2027 年，人形机器人产业将进一步实现规模化发展，其相关产品将深度融入实体经济，成为推动经济增长的重要引擎。

第 45 页：大型水陆两栖飞机 AG600 鲲龙完成全部取证试飞科目

新闻现场

2025 年 4 月 20 日，中国航空工业迎来高光时刻，我国完全自主研制的大型水陆两栖灭火飞机 AG600 鲲龙，正式拿到中国民航局颁发的型号合格证。6 月 11 日，鲲龙在广东珠海获颁中国民航局生产许可证，标志着其正式迈入批量生产阶段。这是我国大型航空应急救援装备体系建设的关键里程碑，也是“中国制造”向“中国智造”转型的生动实践。

背景资料：会飞又会游的“跨界明星”

作为全球起飞重量最大的民用水陆两栖飞机，AG600 堪称全能选手。它完美融合飞机与船舶的双重特性，既能在蓝天翱翔，又能在水面起降，最大起飞重量达 60 吨，一次性可装载 12 吨水，相当于 6 辆消防车的载水量。

想象一下，山林大火肆虐时，AG600 能迅速从附近水域汲水，仅需 20 秒就能满载 12 吨水，以空中消防员的姿态直扑火场，单次投水即可覆盖 4000 余平方米的着火区域，为救援争取黄金时间。除了灭火，它还能化身海上守护者，执行物资投送、海上搜救、通信中继等任务，在偏远海岛补给、灾害应急响应等场景中大显身手。

从一纸蓝图到翱翔海天，AG600 走过了 13 年的艰辛研发之路。2012 年，项目团队正式提交型号合格证申请，随后经历总装下线、多次试飞等关键节点。2023 年 6 月，AG600 首次完成灭火功能演示，精准投水扑灭模拟火源，标志着其具备实战能力。

第 45 页：NASA 毅力号火星车发现潜在生命迹象

新闻现场

北京时间 2025 年 9 月 10 日 23 时，美国航空航天局（NASA）召开新闻发布会，宣布：毅力号在火星的“光明天使”地层中发现了“迄今为止最清晰的生命迹象”——那些布满古老泥岩的“豹纹斑点”和“罂粟籽”标记，可能记录着 35 亿年前微生物活动的痕迹。

背景资料：探索火星生命奥秘的先驱

2020 年 7 月 30 日，毅力号火星车在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角基地点火升空，标志着其火星探索之旅的正式开启。这辆造价高达 27 亿美元的探测器，是由一位初一学生亚历山大·马瑟所命名，寓意着人类对火星探索的坚定决心。

毅力号上搭载了七大科学仪器，包括 23 个高清摄像头、紫外线光谱仪与 X 射线光谱仪、移动气象站以及火星氧气资源实验装置等，这些设备将助力毅力号在火星上探寻生命的痕迹，并收集宝贵的样本以供未来研究。

2024 年 7 月，毅力号火星车在“杰泽罗陨石坑”内行驶，探索“光明天使”火星地层。初步探测显示，这里的沉积岩由粘土和淤泥构成，是探寻生命痕迹的关键所在。毅力号特别关注一块被称为“切亚瓦瀑布”的红色岩石。这块岩石富含有机碳和特殊矿物，分析显示其表面布满色彩斑斓的斑点，内含蓝铁矿和硫复铁矿，被视为探寻生命痕迹的关键。

虽然某些非生物过程可以解释部分矿物形成，但这些矿物似乎并未经历过高温作用，因此，NASA 的研究人员认为，生物过程的可能性更大。

第 47 页：2025 年诺贝尔自然科学奖依次揭晓

新闻现场

当地时间 2025 年 10 月 7 日，瑞典皇家科学院决定将 2025 年诺贝尔物理学奖授予科学家约翰·克拉克（John Clark）、麦克·H·德沃雷特（Michel H. Devoret）、约翰·M·马蒂尼（John M. Marinis），以表彰他们“在电路中实现宏观量子隧穿效应与能量量子化”。

2025 年的诺贝尔生理学或医学奖则被授予了科学家玛丽·E·布伦科（Mary E. Brunkow）、弗雷德·拉姆斯德尔（Fred Ramsdell）和坂口志文（Shimon Sakaguchi），以表彰他们“关于外周免疫耐受领域的发现”。

10 月 8 日，2025 年诺贝尔化学奖公布，授予北川进（Susumu Kitagawa）、理查德·罗布森（Richard Robson）和奥马尔·亚吉（Omar Yaghi），以表彰他们“开发金属有机框架（MOF）”。

专家解读：“分子建筑师”的杰作

2025 年度诺贝尔化学奖被授予三位在“金属有机框架（MOF）”领域做出开创性贡献的科学家，这一成果不仅颠覆了传统材料设计逻辑，更为解决全球缺水、碳排放、环境污染等重大难题提供了“分子级工具”。

作为 MOF 概念的奠基者，理查德·罗布森通过木球与木棒模型联想到“结构由孔洞位置决定”，进而思考能否基于原子固有属性构建全新的“分子建筑”，最终经过十余年探索，首次从理论上验证了此类材料的可行性，为 MOF 研究播下了思想的种子。

北川进则顶住了早期关于 MOF“不稳定、无用途”的质疑，成功合成首个在脱水后仍保持结构稳定、并可逆吸附气体的三维 MOF，实现了从结构探索到功能材料的关键跨越，随后又通过一系列研究极大拓展了 MOF 的研究边界。

奥马尔·亚吉出生于约旦沙漠地区，幼年时常被缺水问题困扰。他曾设想，是否可以设计出一种材料，最大限度地提取出干旱地区或低湿度地区的水。后来，他成功合成出稳定的二维网状结构，并首次提出“金属—有机框架”命名。

总体来说，理查德·罗布森绘制了 MOF 的蓝图，北川进验证了其功能价值并预言了智能材料的未来，奥马尔·亚吉则构建了系统的理论体系并赋予其名称。三人共同构成了 MOF 研究不可或缺的三大支柱。

背景资料：从诺贝尔自然科学奖看科研之道

2025 年的诺贝尔自然科学奖 3 个奖项共 9 名得主中，年龄最大的是 1937 年出生的理查德·罗布森，已经 88 岁；年龄最小的是 1965 年出生的奥马尔·亚吉，也已经 60 岁。

在诺奖官方网站的介绍材料中，描述化学奖得主罗布森研究成果起源时，开头是“那还是 1974 年”，当时罗布森在大学教书，需要在木球上钻孔并用小木棍连接，以模拟原子和分子结构。他想到可以利用真实原子的固有性质把不同类型分子像搭积木一样连起来，形成所需要的结构。罗布森随后追逐这个想法十多年，1989 年才在《美国化学学会杂志》上发表了关于金属有机框架的创新设想。

与之相似，2025 年的生理学或医学奖得主坂口志文在 20 世纪 80 年代初期产生有关 T 细胞的想法，直到 1995 年才成功向学术界报告发现调节性 T 细胞。而 2025 年物理学奖得主进行开创性的宏观量子力学隧穿效应系列实验的时间是 1984 年和 1985 年，距获奖已 40 年。

英国《自然》网站 2023 年一篇报道指出，诺贝尔自然科学奖成果从发表到获奖的时间正越来越长：2011 年至 2019 年间，化学奖的“时差”最大，平均达 30 年；生理学或医学奖的“时差”最短，平均也有 26 年。这说明重大原创性科研成果往往要经过长期的发展和验证，才能得到广泛认可。